

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

# Лекция —

—

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем  
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 22 июля 2026 г.

# План лекции

## Модели затенения:

- 1 Модель Ламберта
- 2 Wrap-around
- 3 Модель Фонга
- 4 Модель Блинна
- 5 Модель Варда
- 6 Модель Орена - Наяра
- 7 Модель Кука-Торранса

## Виды закрашки:

- 8 Однотонная закрашка
- 9 Закраска по Гуро
- 10 Закраска по Фонгу

# Часть I

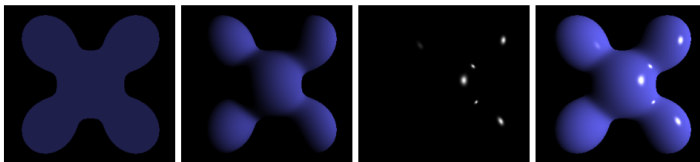
## Модели освещения

# Red Dead Redemption 2 + shading mod



# Компоненты освещения

$$I = I_a + I_d + I_s$$



Ambient

+

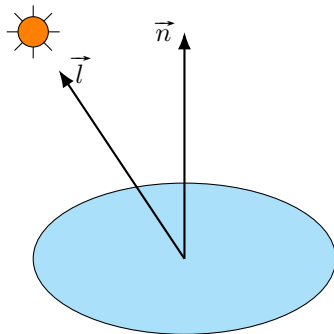
Diffuse

+

Specular

= Phong Reflection

# Модель Ламберта



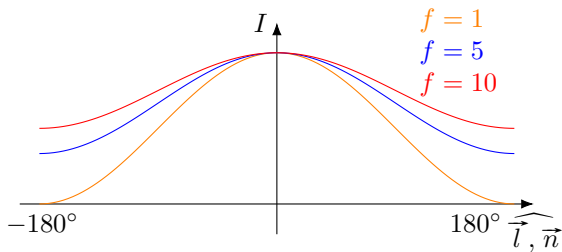
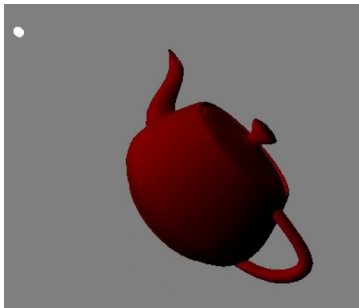
$$I = \max(0, (\vec{l} \cdot \vec{n}))$$

$$\left| \vec{l} \right| = \left| \vec{n} \right| = 1 \Rightarrow (\vec{l} \cdot \vec{n}) = \cos(\widehat{\vec{l} \cdot \vec{n}})$$



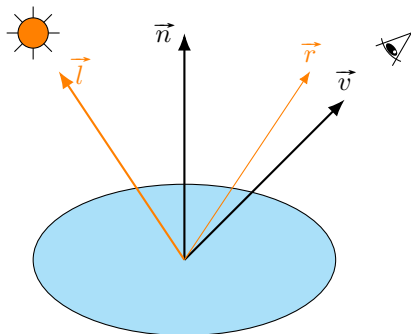
# Wrap-around

$$I = \frac{\max(0, (\vec{l} \cdot \vec{n})) + f}{1 + f}$$





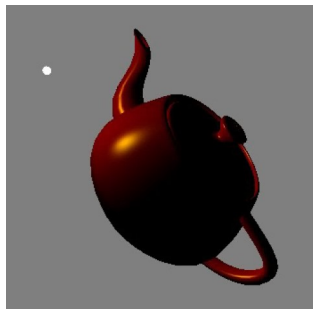
# Модель Фонга (Phong lightning model)



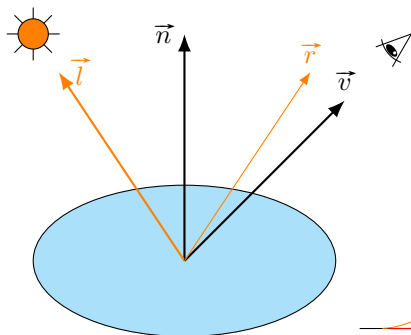
$$\vec{r} = 2\vec{n}(\vec{l} \cdot \vec{n}) - \vec{l}$$

$$I_d = \max(0, (\vec{l} \cdot \vec{n}))$$

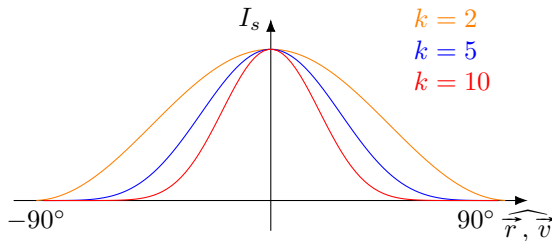
$$I_s = \max(0, (\vec{v} \cdot \vec{r})^k)$$



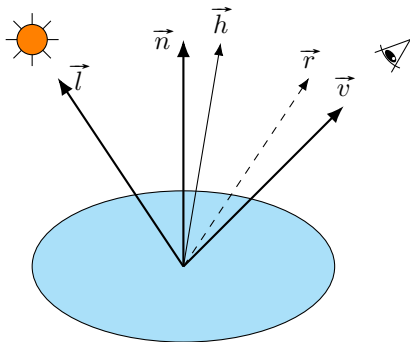
# Модель Фонга (Phong lightning model)



$$I_s = \max(0, (\vec{v} \cdot \vec{r})^k)$$

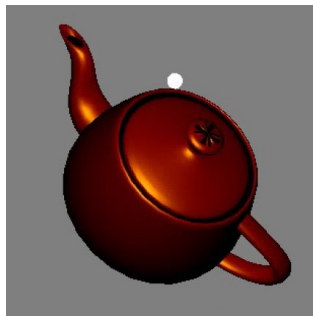


# Модель Блинна (Фонга - Блинна)

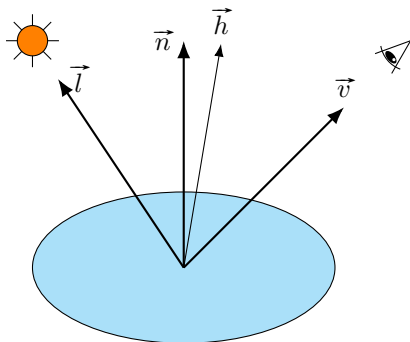


$$\vec{h} = \frac{\vec{l} + \vec{v}}{|\vec{l} + \vec{v}|} \text{ — биссектор } \vec{l} \text{ и } \vec{v}$$

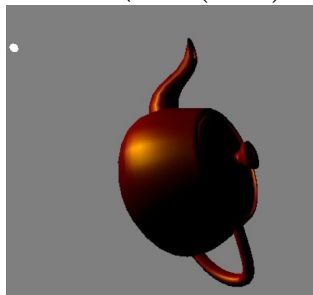
$$I_s = \max(0, (\vec{n} \cdot \vec{h})^k)$$



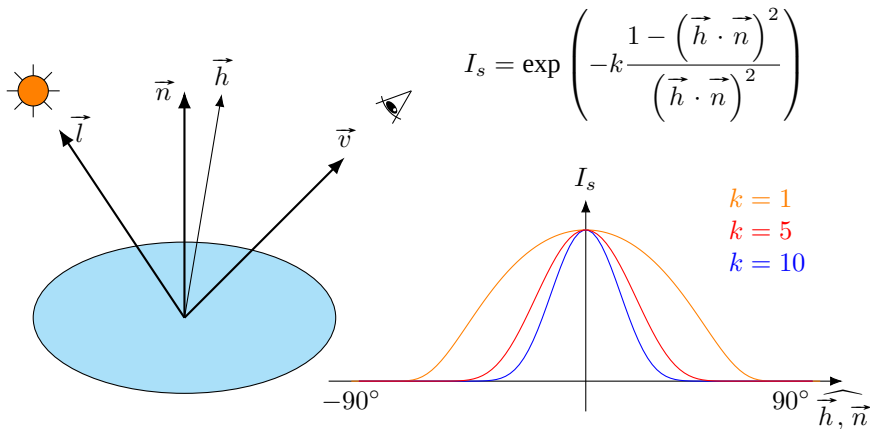
# Модель Варда



$$I_s = \exp \left( -k \frac{1 - (\vec{h} \cdot \vec{n})^2}{(\vec{h} \cdot \vec{n})^2} \right)$$



# Модель Варда



# Модель Орена - Наяра

$$L_r = L_1 + L_2,$$

$$L_1 = \frac{\rho}{\pi} E_0 \cos \theta_i \left( C_1 + C_2 \cos(\phi_i - \phi_r) \tan \beta + C_3 (1 - |\cos(\phi_i - \phi_r)|) \tan \frac{\alpha + \beta}{2} \right),$$

$$L_2 = 0.17 \frac{\rho^2}{\pi} E_0 \cos \theta_i \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.13} \left[ 1 - \cos(\phi_i - \phi_r) \left( \frac{2\beta}{\pi} \right)^2 \right],$$

где

$$C_1 = 1 - 0.5 \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.33},$$

$$C_2 = \begin{cases} 0.45 \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.09} \sin \alpha & \text{если } \cos(\phi_i - \phi_r) \geq 0, \\ 0.45 \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.09} \left( \sin \alpha - \left( \frac{2\beta}{\pi} \right)^3 \right) & \text{иначе,} \end{cases}$$

$$C_3 = 0.125 \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + 0.09} \left( \frac{4\alpha\beta}{\pi^2} \right)^2,$$

$$\alpha = \max(\theta_i, \theta_r), \beta = \min(\theta_i, \theta_r)$$

$\rho$  — альbedo поверхности,  $\sigma$  — шероховатость,  $E_0$  — освещение по Ламберту,

# Модель Орена - Наяра



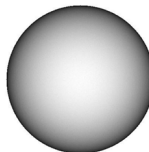
Real Image



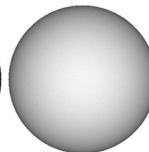
Lambertian Model



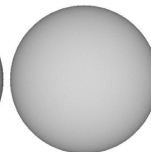
Oren-Nayar Model



$\sigma = 0$

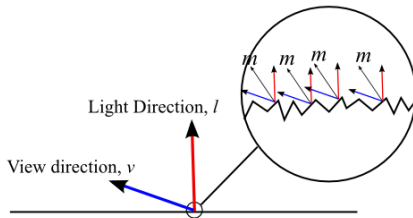


$\sigma = 0.1$



$\sigma = 0.3$

# Модель Кука-Торранса





# Модель Кука-Торранса

$$I = I_d (sm_d + (1 - s)I_s)$$

$$I_s = \frac{DGF}{4 \left( \vec{n} \cdot \vec{l} \right) \left( \vec{n} \cdot \vec{v} \right)}$$

$D$  — функция распределения микрограней направленных на  $h$ . Например

$$D = \frac{1}{\pi \alpha^2} \left( \vec{h} \cdot \vec{n} \right)^{\left( \frac{2}{\alpha^2} - 2 \right)}$$

$$G = \min \left( 1, \frac{2 \left( \vec{h} \cdot \vec{n} \right) \left( \vec{n} \cdot \vec{v} \right)}{\left( \vec{v} \cdot \vec{h} \right)}, \frac{2 \left( \vec{h} \cdot \vec{n} \right) \left( \vec{n} \cdot \vec{l} \right)}{\left( \vec{v} \cdot \vec{h} \right)} \right)$$

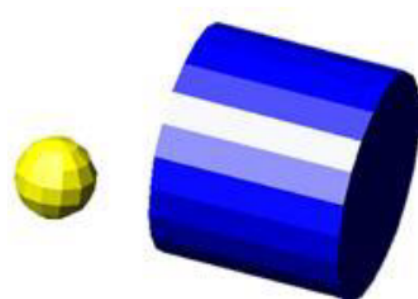
$F$  — эффект Френеля

$$F = F_0 + (1 - F_0) \left[ 1 - \left( \vec{v} \cdot \vec{h} \right) \right], F_0 = \frac{(n - 1)^2}{(n + 1)^2}$$

## Часть II

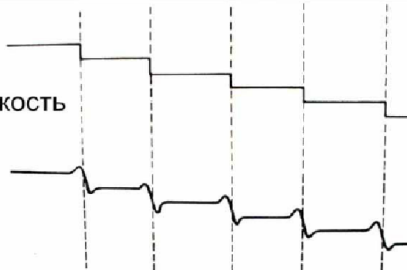
# Виды закрашки

# Однотонная закрашка

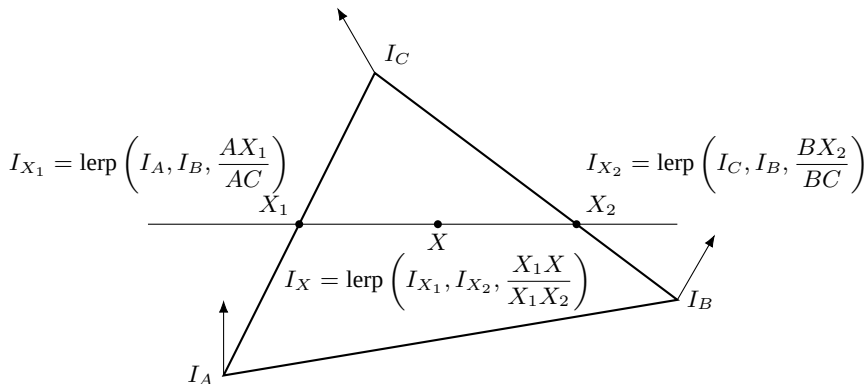


Яркость

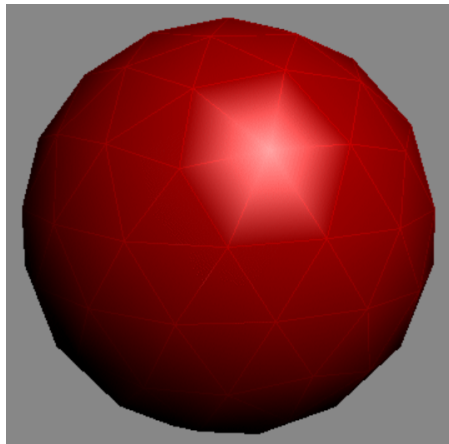
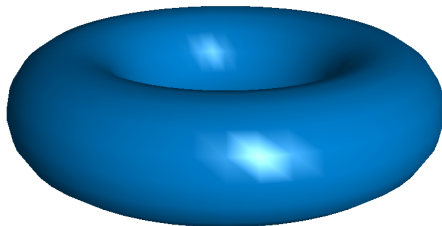
Восприятие



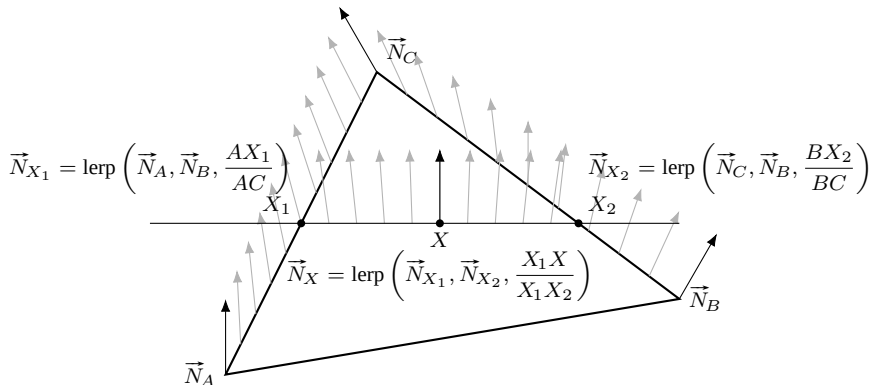
# Закраска по Гуро



# Закраска по Гуро



# Закраска по Фонгу



# Закраска по Фонгу

